

Algorithmes et Pensée Computationnelle

Logiciels système

Le but de cette séance est de vous permettre de comprendre le rôle d'un système d'exploitation, de logiciels système, d'interpréteurs, de compilateurs et de bibliothèques. Cette séance sera composée de deux parties : la première est consacrée à l'installation des outils de travail ; la seconde contient des questions à choix multiples en lien avec les notions abordées dans le cours.

Le code utilisé dans les questions est également disponible sur Moodle.

1 Installation des outils

Suivre le guide suivant pour installer les outils qui seront utilisés lors des prochaines séances de TP. Le guide d'installation des outils sur Windows se trouve [à cette adresse Moodle](#) et sur macOS [à cette adresse Moodle](#).

2 Systèmes d'exploitation

Le système d'exploitation (OS - Operating System) est le logiciel le plus important de l'ordinateur car il est responsable de tous les autres programmes et de leurs priorités d'exécution, il organise aussi les interactions et l'orchestration des différents composants physiques de la machine.

L'OS contrôle l'accès au matériel physique et gère le(s) processeur(s), la mémoire, le stockage, la sécurité et les périphériques externes. Par exemple, l'OS identifie quel utilisateur est connecté (au moment d'entrer le mot de passe à l'allumage), il reconnaît quelles touches du clavier et de la souris sont pressées, il affiche les images à l'écran et il sauvegarde les fichiers sur les disques durs internes ou externes.

La plupart du temps, de nombreuses applications sont exécutées au même moment sur le même ordinateur. Elles ont besoin d'utiliser les mêmes composants de l'ordinateur (CPU, RAM, Storage). Cependant, supposant qu'il existe un seul cœur dans le CPU, ces différents composants ne peuvent faire qu'une seule chose à la fois (même s'ils la font très rapidement), c'est la raison pour laquelle l'OS orchestre chaque tâche de manière à ce que l'utilisateur ait l'impression que tout se déroule en même temps.

Question 1: (🕒 2 minutes) QCM

Lequel de ces logiciels **n'est pas** un système d'exploitation ?

1. Microsoft Office
2. Microsoft Windows 98
3. Unix BSD
4. Gentoo
5. Aucune de ces réponses n'est correcte.

>_ Solution

Microsoft Office est un ensemble d'applications bureautiques disponible sur les systèmes d'exploitation les plus populaires. Ce n'est donc pas un système d'exploitation, mais un logiciel d'application.

Question 2: (🕒 2 minutes) Laquelle de ces affirmations **ne** correspond **pas** au rôle du noyau *Kernel* du système d'exploitation ?

1. Servir d'interface de communication entre les parties logicielle et matérielle.
2. Gérer les ressources physiques de l'ordinateur.
3. Fournir les mécanismes d'abstraction du matériel.
4. Interpréter les instructions et les convertir en binaire.
5. Aucune de ces réponses n'est correcte.

>_ Solution

C'est le rôle du compilateur ou interpréteur d'interpréter les instructions et de les convertir en binaire. Le kernel gère les ressources de l'ordinateur et permet aux différents composants de communiquer entre eux.

Question 3: (🕒 2 minutes)

Avec lequel de ces éléments le système d'exploitation n'a aucune interaction ?

1. Le clavier et la souris.
2. Le processeur.
3. La carte réseau.
4. La mémoire vive (RAM).
5. Aucune de ces réponses n'est correcte.

>_ Solution

Aucune de ces réponses n'est correcte.

En effet, le système d'exploitation a une interaction avec tous les éléments hardware (tous les composants physiques de base d'un ordinateur) et avec tous les périphériques externes de l'ordinateur (tout composant additionnel non essentiel au fonctionnement d'un ordinateur).

Question 4: (🕒 2 minutes) Lequel de ces systèmes d'exploitation **ne** permet **pas** d'exécuter plus d'un programme en même temps ?

1. Ubuntu
2. macOS
3. Windows XP
4. MS-DOS

>_ Solution

MS-DOS est un système d'exploitation développé par Microsoft en 1981 d'abord pour l'IBM PC - modèle 5150 puis pour une plus large gamme d'ordinateurs personnels. Il est mono-utilisateur et ne supporte pas l'exécution de plusieurs programmes à la fois.

Si vous le souhaitez, vous pouvez explorer le code source de MS-DOS sur ce lien (<https://github.com/microsoft/ms-dos>).

💡 Conseil

La plupart des systèmes d'exploitation actuels permettent d'exécuter plusieurs programmes en même temps. Pour répondre à cette question, pensez à vérifier la date de sortie des systèmes d'exploitation énumérés.

Question 5: (🕒 3 minutes) Que fait la commande suivante : **ls** (Linux/macOS) / **dir** (Windows) ?

1. Affiche sous forme de liste uniquement l'ensemble des fichiers du disque.
2. Affiche sous forme de liste l'ensemble des processus en cours.
3. Retourne uniquement les dossiers du répertoire courant.
4. Affiche les dossiers et fichiers du répertoire courant.
5. Aucune de ces réponses n'est correcte.

>_ Solution

ls (*Linux/macOS*) ou **dir** (*Windows*) permet d'afficher les références des fichiers et dossiers du répertoire courant.

💡 Conseil

Pour avoir une description détaillée d'une commande, vous pouvez ajouter `man` devant la commande sous Linux/MacOS ou écrire `help` avant la commande sous Windows.

Question 6: (🕒 2 minutes)

Parmi les tâches suivantes, laquelle ne relève **pas** du système de fichiers (*filesystem*) ?

1. L'organisation des dossiers.
2. L'écriture et la lecture du **contenu** des fichiers sur les disques.
3. La gestion des chemins d'accès aux dossiers et aux fichiers.
4. L'organisation des fichiers.
5. Aucune de ces réponses n'est correcte.

>_ Solution

La bonne réponse est la cinquième : toutes ces tâches relèvent du système de fichiers. Le système de fichiers organise les fichiers et les dossiers, gère leurs chemins d'accès et participe à la lecture et à l'écriture de leur contenu en faisant le lien entre les fichiers et les emplacements de leurs données sur le support de stockage. Il s'appuie sur les pilotes et le contrôleur du périphérique de stockage pour effectuer les transferts physiques de données.

3 Interpréteurs et compilateurs

Les ordinateurs ne "comprennent" pas les langages de programmation, il faut passer par un programme qui va convertir le code écrit par un humain en instructions que l'ordinateur comprend (à base de 0 et de 1). Les interpréteurs et les compilateurs servent à faire ce travail de traduction, ils transforment donc les langages de programmation qui sont faits pour être compris et écrits par des humains, vers des instructions compréhensibles pour des ordinateurs. La façon dont les interpréteurs et les compilateurs opèrent est différente et les deux approches apportent leur propre lot de bénéfices et d'inconvénients :

Compilateurs	Interpréteurs
Le programme est intégralement traduit à l'avance	Les instructions sont traduites à la volée une par une
Le compilateur trouve les erreurs à la compilation	L'interpréteur relève les erreurs pendant l'exécution du programme
Exécution plus rapide	Exécution plus lente
Code machine généré et optimisé à l'avance	Code machine généré à la volée et optimisé à chaque exécution
Ex : C, C++, Java, Scala, Rust, etc.	Ex : Bash, Python, JavaScript, etc.

⚠ Attention

Sur macOS, pour exécuter du code Python depuis le terminal (shell), on écrit `python3` alors que sur Windows, on écrit `python`. Vous pouvez aussi essayer d'écrire les deux et voir quelle commande fonctionne. Pour exécuter du code Java, on exécute (dans le terminal) d'abord la compilation en écrivant `javac Example.java` et ensuite `java Example [arguments séparés par espaces]`.

Question 7: (🕒 10 minutes) En utilisant l'invite de commandes (Terminal), créer un fichier contenant les instructions suivantes :

```
1 if __name__ == "__main__":
2     print("Hello world")
3
```

Enregistrer le fichier sous `hello.py`. Utiliser l'interpréteur de Python pour exécuter le programme que vous venez de créer.

💡 Conseil

- Assurez-vous d'avoir correctement installé les outils de développement avant d'exécuter le programme.
- Utiliser un éditeur de texte présent sur votre ordinateur pour écrire directement votre programme depuis le terminal sous macOS ou Linux. Sous macOS, nous vous conseillons d'utiliser Nano (installé par défaut) en tapant `nano hello.py`. Sous Linux (Debian/Ubuntu), vous pouvez installer Nano en utilisant la commande suivante : `sudo apt-get install nano`. Alternativement, il est possible de créer un fichier vide directement depuis le terminal au moyen de la commande `touch hello.py`.
- Sous Windows, vous pouvez utiliser Notepad.

>_ Solution

Pour exécuter un programme Python en ligne de commande, assurez-vous que votre environnement de travail est correctement installé. Puis, entrez la commande `python` suivie du nom de votre programme. Dans le cas de cette question, on fera : `python hello.py` ou, sur macOS, `python3 hello.py`. Le programme affichera `Hello world`

Question 8: (🕒 10 minutes) En utilisant l'invite de commandes (Terminal), exécutez le programme Python suivant en lui passant des paramètres.

```
1 import sys
2
3 if __name__ == "__main__":
4     arguments = sys.argv
5     if len(arguments) == 3:
6         print(f"La somme de {sys.argv[1]} et {sys.argv[2]} est {int(sys.argv[1]) + int(sys.argv[2])}")
7     else:
8         print("Assurez-vous de passer deux arguments à votre programme")
```

💡 Conseil

- Le code ci-dessus est disponible sur Moodle.
- Le programme affiche la somme de deux nombres passés en paramètres. Pour que le programme fonctionne, assurez-vous de passer exactement deux nombres entiers.
- `sys.argv` est une liste contenant les paramètres passés au programme. Le premier paramètre contient le chemin d'accès au fichier exécuté.

>_ Solution

Pour rajouter des arguments à un programme depuis la ligne de commande, il suffit d'exécuter le programme en suivant les étapes de la question 7 et de rajouter les paramètres séparés par des espaces. Pour exécuter notre programme en passant des arguments, on fera : `python question8.py 4 5`, ou, sur macOS, `python3 question8.py 4 5`. Le programme affichera La somme de 4 et 5 est 9.

Question 9: (🕒 10 minutes) Soit le programme suivant écrit en Java.

```
1 public class Question9 {
2     public static void main(String args[]) {
3         for(int i = 0; i<args.length; i++) {
4             System.out.println("Paramètre[" + i + "]: " + args[i]);
5         }
6     }
7 }
```

Exécutez-le en utilisant l'invite de commandes (Terminal) en vous assurant d'y ajouter des paramètres.

💡 Conseil

- Le code ci-dessus est disponible sur Moodle.
- Le programme affiche l'ensemble des paramètres qui lui auront été passés.
- `String args[]` est un tuple (de chaînes de caractères) contenant les paramètres passés au programme. Pour accéder à un élément de cette liste, vous pouvez faire `args[index]` où `index` est un entier représentant la position, commençant à zéro, dans la liste `args`.
- Pour naviguer dans votre système de fichiers, pensez à utiliser les commandes présentées à la diapositive 26 du cours.

>_ Solution

Avec le Terminal, rendez-vous dans le dossier où vous avez enregistré le fichier "Question9.java". Compilez le code à l'aide de la commande `javac Question9.java` (en cas d'erreur voir ci-dessous.)

Pour exécuter notre programme en passant des arguments, on fera : `java Question9 Ceci est mon premier programme écrit en Java`. Le programme affichera :

```
Paramètre[0] : Ceci
Paramètre[1] : est
Paramètre[2] : mon
Paramètre[3] : premier
Paramètre[4] : programme
Paramètre[5] : écrit
Paramètre[6] : en
Paramètre[7] : Java
```

Sous Windows, depuis votre terminal, utilisez les commandes suivantes :

- `javac Question9.java` pour compiler votre programme.
- `java Question9 Ceci est mon premier programme écrit en Java` pour l'exécuter.

Erreur fréquente : En utilisant la commande `javac`, vous pouvez obtenir l'erreur suivante : **javac is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file**. Cette erreur se produit lorsque le chemin d'accès à java n'est pas défini dans votre système ou lorsque le JDK n'est pas installé. Pour corriger cela, lisez la dernière section **Résolution Bug Windows** dans le document disponible à [cette adresse Moodle](#) (Windows) ou [cette adresse](#) (macOS).

4 Bibliothèques

Une **bibliothèque** est un ensemble de fonctions qui ont pour but d'être utilisées par d'autres programmes, mais une bibliothèque seule ne suffit pas pour faire un programme. Par exemple, que ce soit Google Chrome, Word, ou Instagram, presque tous les programmes ont besoin de manipuler des listes d'objets. Au lieu de réécrire l'ensemble des fonctions qui permettent de créer et de gérer des listes, ces différents programmes utilisent tous une bibliothèque écrite par un tiers qui offre toutes les fonctionnalités attendues d'une liste.

En Python, de nombreuses fonctions et structures de données sont disponibles dans la librairie standard de Python (`list`, `set`, `dict`, `str`, etc.) et de nombreuses autres bibliothèques peuvent être utilisées en utilisant le mot-clé `import`. Le but des exercices ci-dessous est de vous apprendre à lire la documentation d'un langage de programmation. Cela vous permettra d'être plus autonome pour la suite du cours.

Dans l'exemple suivant, nous importons la bibliothèque `math` qui propose de nombreuses fonctions mathématiques et nous essayons la fonction factorielle pour calculer $5!$.

>_Exemple

```
1 import math
2 fact = math.factorial(5)
3 print(fact)
```

💡 Conseil

La documentation de la bibliothèque `math` sous Python est disponible sur ce lien : <https://docs.python.org/3/library/math.html>

Quand vous ne comprenez pas comment fonctionnent certaines fonctions issues d'une bibliothèque, pensez à lire la documentation. Toutes les fonctions disponibles dans la bibliothèque en question y sont présentées.

Question 10: (🕒 3 minutes) À quoi sert la fonction `gcd(a, b)` de la bibliothèque `math` de Python ?

>_ Solution

Elle sert à calculer le plus grand diviseur commun entre `a` et `b`.

Question 11: (🕒 3 minutes) En Python et en Java, quelles fonctions utiliseriez-vous pour convertir un angle, dont la valeur est en radians, en degrés ?

💡 Conseil

Pensez à lire la documentation des bibliothèques `Math` sous Java et Python.

>_ Solution

- Il faut utiliser la fonction `degrees(x)` en Python après avoir importé la bibliothèque `math`.
- En Java, il faut utiliser la fonction `toDegrees(x)` de la bibliothèque `java.lang.Math`.

Question 12: (🕒 3 minutes) En Python, à quoi sert la fonction `fsum()` et quels sont les paramètres à lui passer ?

>_ Solution

Elle sert à additionner les éléments d'une liste de façon plus précise que `sum()` sur des opérations à virgule flottante. La fonction prend comme paramètre un itérable (un objet que l'on peut itérer/parcourir), comme une liste. Exemple d'utilisation : `fsum([1, 0, 1])`.

Question 13: (🕒 3 minutes) En Python, est-ce que la bibliothèque `math` contient autre chose que des fonctions ? Si oui, quoi ?

>_ Solution

Oui, elle contient également des constantes, on peut citer `pi` par exemple.

Question 14: (🕒 10 minutes) Cherchez sur le net d'autres bibliothèques disponibles pour Python. Citez-en trois et ajoutez le lien vers leur documentation officielle.

>_ Solution

On peut citer Numpy, Scikit, PyTorch qui sont utilisées pour faire du Machine Learning.

On peut aussi citer Matplotlib qui permet de créer des graphiques, Pandas qui permet de faire de l'analyse de données, SQLAlchemy qui permet de gérer des bases de données.

Bibliothèque	Utilisation	Lien
NumPy	Calcul scientifique	https://numpy.org/
Scikit-learn	Machine Learning	https://scikit-learn.org/
PyTorch	Machine Learning	https://pytorch.org/
Matplotlib	Création de graphiques	https://matplotlib.org/
Pandas	Analyse de données	https://pandas.pydata.org/
SQLAlchemy	Gestion de bases de données	https://www.sqlalchemy.org/